CHƯƠNG 6

BỨC XẠ ĐIỆN TỪ

CHƯƠNG 6: BỨC XẠ ĐIỆN TỪ

1. Khái niệm chung
2. Bức xạ điện từ của nguyên tố bức xạ thẳng
3. Bức xạ điện từ của nguyên tố bức xạ vòng

1. Khái niệm chung

- TĐTBT có khả năng lan truyền trong không gian dưới dạng sóng từ những vùng có điện tích hoặc dòng điện biến thiên được coi là những nguồn. Đó là hiện tượng bức xạ điện từ
- Khi lan truyền, nó mang theo năng lượng, tín hiệu.
- Các TB dùng để bức xạ và thu SĐT gọi là anten
- Để xác định trường bức xạ, cần tìm các hàm thế vecto A, thế vô hướng φ thỏa các phương trình sóng.

2. Bức xạ điện từ của nguyên tố bức xạ thẳng

- Nguyên tố bức xạ (anten) thẳng là một đoạn dây dẫn thẳng, hở 2 đầu, mang dòng điện biến thiên theo thời gian, có độ dài *l* đủ nhỏ so với bước sóng sao cho tại một thời điểm nhất định có thể coi dòng điện có giá trị như nhau trên toàn bộ đoạn dây.

- Xét trường bức xạ do dòng điện: $\mathbf{i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)}$ gây ra trong môi trường điện môi lý tưởng

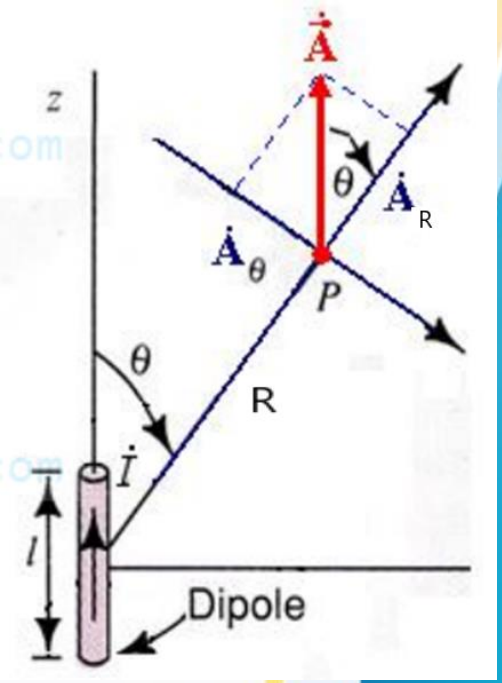
- Hàm từ thế vectơ A có dạng:

$$\Delta\vec{A} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = \Delta\vec{A} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J}$$

- Nghiệm của phương trình này ở những vùng xa so với chiều dài của nguyên tố anten thẳng, R >> *l* có dạng:

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi R}\int_V \vec{J}(t - \frac{R}{v})dv = \frac{\mu}{4\pi R}\int_l i(t - \frac{R}{v})\vec{dl}$$

$$= \frac{\mu.l}{4\pi R}i(t - \frac{R}{v}) = \frac{\mu.l.I_m}{4\pi R}\cos(\omega t - kR + \psi)\vec{i}_z$$



Với: $k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi f}{\lambda f} = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

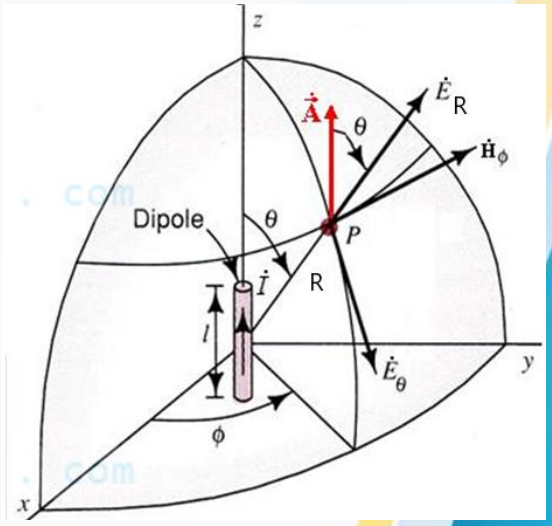
- Biểu diễn A bằng số phức có dạng:

$$\dot{\vec{A}} = \frac{\mu.l.\dot{I}.e^{-jkR}}{4\pi R}\vec{i}_z; \quad \dot{I} = I_m e^{j\psi}$$

- Sử dụng hệ trục tọa độ cầu với trục z hướng theo đoạn dây l thì từ thế vecto A chỉ có 2 thành phần

$$\dot{\vec{A}} = \dot{A}_R\vec{i}_R + \dot{A}_\theta\vec{i}_\theta$$

$$\begin{cases} \dot{A}_R = \dot{A}\cos\theta = \dfrac{\mu l\dot{I}\cos\theta}{4\pi R}e^{-jkR} \\ \dot{A}_\theta = -\dot{A}\sin\theta = \dfrac{-\mu l\dot{I}\sin\theta}{4\pi R}e^{-jkR} \end{cases}$$



- Cường độ từ trường H có dạng:

$$\dot{\vec{H}} = \frac{1}{\mu}\dot{\vec{B}} = \frac{1}{\mu} rot\dot{\vec{A}} = \dot{H}_{\phi}.\vec{i}_{\phi}$$

$$\dot{H}_{\phi} = \frac{1}{\mu}\frac{1}{R}\left[\frac{\partial}{\partial R}(R\dot{A}_{\theta}) - \frac{\partial \dot{A}_R}{\partial \theta}\right] = \frac{\dot{I}lk^2}{4\pi}\sin\theta\left(\frac{j}{kR} + \frac{1}{k^2R^2}\right)e^{-jkR}$$

- Cường độ điện trường E được tính:

$$Rot\dot{\vec{H}} = j\omega\varepsilon\dot{\vec{E}} \Rightarrow \dot{\vec{E}} = \frac{1}{j\omega\varepsilon} rot\dot{\vec{H}}$$

$$\Rightarrow \dot{\vec{E}} = \dot{E}_R.\vec{i}_R + \dot{E}_{\theta}.\vec{i}_{\theta}$$

- Cường độ điện trường E có 2 thành phần:

$$\dot{E}_R = \frac{1}{j\omega\varepsilon}\frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\dot{H}_\phi \sin\theta\right) = \frac{\dot{I}\,lk^3\cos\theta}{j2\pi\omega\varepsilon}e^{-jkR}\left[\frac{j}{k^2R^2}+\frac{1}{k^3R^3}\right]$$

$$\dot{E}_\theta = \frac{1}{j\omega\varepsilon}\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial R}\left(R\dot{H}_\phi\right) = \frac{\dot{I}\,lk^3\sin\theta}{j4\pi\omega\varepsilon}e^{-jkR}\left[-\frac{1}{kR}+\frac{j}{k^2R^2}+\frac{1}{k^3R^3}\right]$$

❖ Xét miền gần:

$$R << \lambda \Rightarrow \frac{1}{kR} = \frac{\lambda}{2\pi R} << \frac{1}{k^2R^2} << \frac{1}{k^3R^3},\ e^{-jkR} \approx 1$$

$$\Rightarrow \dot{H}_\phi = \frac{\dot{I}\,l\sin\theta}{4\pi R^2}\ ;\ \dot{E}_R = \frac{\dot{I}\,l\cos\theta}{j2\pi\omega\varepsilon R^3}\ ;\ \dot{E}_\theta = \frac{\dot{I}\,l\sin\theta}{j4\pi\omega\varepsilon R^3}$$

❖ Xét miền xa:

$$R >> \lambda \Rightarrow \frac{1}{kR} = \frac{\lambda}{2\pi R} >> \frac{1}{k^2R^2} >> \frac{1}{k^3R^3}$$

$$\dot{H}_\phi = j\frac{\dot{I}\,lk\sin\theta}{4\pi R}e^{-jkR} = j\frac{\dot{I}\,l\omega\sin\theta}{4\pi Rv}e^{-jkR}$$

$$= j\frac{\dot{I}\,l\sin\theta}{2R\lambda}e^{-jkR}$$

$$\dot{E}_\theta = j\frac{\dot{I}\,lk^2\sin\theta}{4\pi\omega\varepsilon R}e^{-jkR} = j\frac{\dot{I}\,l\omega\sin\theta}{4\pi\varepsilon Rv^2}e^{-jkR}$$

$$= jZ_C\frac{\dot{I}\,l\sin\theta}{2R\lambda}e^{-jkR} = Z_C.\dot{H}_\phi$$

$$\dot{E}_R = 0$$

- Chuyển sang giá trị tức thời:

$$\overrightarrow{H} = \frac{I_m l \sin\theta}{2R\lambda}\cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v}R + \psi + 90^0\right)\vec{i}_\phi$$

$$\overrightarrow{E} = Z_C \frac{I_m l \sin\theta}{2R\lambda}\cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v}R + \psi + 90^0\right)\vec{i}_\theta$$

- Véctơ Poynting: $\overrightarrow{P} = \overrightarrow{E} \times \overrightarrow{H} = E_\theta . H_\phi . \vec{i}_R = Z_C . H_\phi^2 . \vec{i}_R$

- Công suất trường bức xạ:

$$P_{bx} = \frac{1}{3}\pi . Z_C I_m^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{3}\pi . Z_C I^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$

- Tổng trở bức xạ:

$$R_{bx} = \frac{P_{bx}}{I^2} = \frac{2}{3}\pi . Z_C \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$

❖ Từ kết quả trên cho thấy:

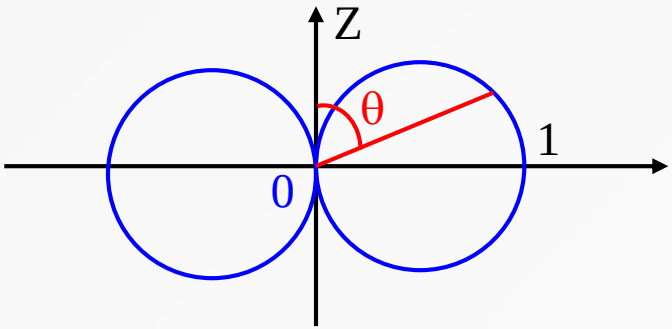
- Trong miền xa, năng lượng sóng điện từ luôn truyền từ nguồn ra không gian xung quanh theo phương bán kính R.
- Trường ở miền xa có dạng sóng cầu, lan truyền với vận tốc pha:

$$v_p = \frac{dR}{dt} = v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

- Cường độ điện trường và cường độ từ trường cùng pha nhau, vuông góc vơi nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
- Biên độ cường độ điện trường và cường độ từ trường tỉ lệ nghịch với khoảng cách R và bước sóng.

❖ Từ kết quả trên cho thấy:

- Công suất bức xạ tỉ lệ nghịch với bình phương bước sóng, tỉ lệ thuận với bình phương tần số f, nên muốn công suất bức xạ lớn phải dùng tần số cao.
- Biên độ trường bức xạ phụ thuộc vào góc θ, nên trường bức xạ có tính định hướng theo phương θ.



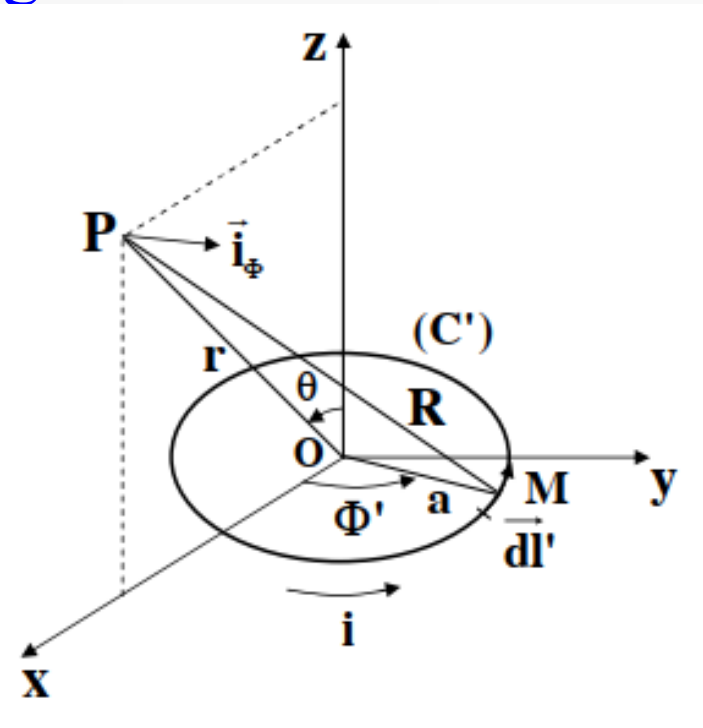
3. Bức xạ điện từ của nguyên tố bức xạ vòng

- Nguyên tố bức xạ (anten) vòng là một anten có dạng tròn phẳng bán kính a sao cho $2\pi a << \lambda$. Vì $2\pi a << \lambda$ nên tại mọi thời điểm, dòng điện có giá trị như nhau trên toàn bộ vòng dây.

- Xét trường bức xạ do dòng điện: $\mathbf{i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)}$ gây ra trong môi trường điện môi lý tưởng

- Giả sử chọn điểm khảo sát P cách tâm O vòng dây một khoảng $r >> a$

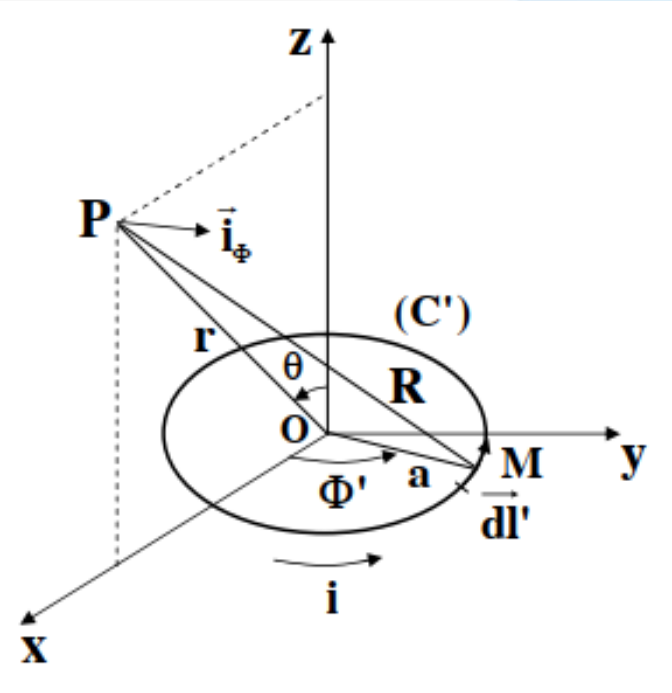
- Chọn hệ trục tọa độ cầu, gốc O trùng với tâm O vòng dây, trục z là trục của vòng dây như hình vẽ.
- Do tính đối xứng, nên trường bức xạ đối xứng với trục z và thế vecto A không phụ thuộc vào tọa độ Φ. Do đó để đơn giản, giả sử điểm kháo sát P nằm trong mặt phẳng xoz



- Hàm từ thế vectơ A có dạng:

$$\dot{\vec{A}}(r,\theta) = \frac{\mu}{4\pi}\oint_{C'} \frac{\dot{I}.e^{-j\frac{\omega}{v}R}}{R} d\vec{l}\,'$$

$$\dot{I} = I_m.e^{j\psi}$$



- Tương tự như trên hàm thế vecto A chỉ có thành phần A_Φ

$$\dot{\vec{A}}(r,\theta) = \dot{A}_\Phi(r,\theta)\vec{i}_\Phi$$

$$\dot{A}_\Phi(r,\theta) = \frac{\mu\dot{I}}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{e^{-j\frac{\omega}{v}R}\, a.\cos\Phi'.d\Phi'}{R}$$

- Nếu R >> a, ta có:

$$R \approx r - a.\sin\theta.\cos\Phi'$$

$$\frac{1}{R} \approx \frac{1}{r} + \frac{a}{r^2}\sin\theta.\cos\Phi'$$

- Do đó:

$$e^{-j\frac{\omega}{v}R} = e^{-j\frac{\omega}{v}(r - a\sin\theta.\cos\Phi')} = e^{-jkr}.e^{jka\sin\theta.\cos\Phi'}$$

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

- Mà 2πa << λ, nên ka = 2πa/ λ<<1, do đó:

$$e^{jka\sin\theta.\cos\Phi'} \approx 1 + jka\sin\theta.\cos\Phi'$$

$$e^{-j\frac{\omega}{v}R} = e^{-jkr}(1 + jka\sin\theta.\cos\Phi')$$

- Như vậy:

$$\dot{A}_\Phi(r,\theta) = \frac{\mu\dot{I}}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{e^{-j\frac{\omega}{v}R}a.\cos\Phi'.d\Phi'}{R}$$

$$= \frac{j\mu Sk\dot{I}}{4\pi r}(1 - \frac{j}{kr})\sin\theta.e^{-jkr}$$

$S = \pi a^2$: là diện tích vòng dây

- Cường độ từ trường H có dạng:

$$\dot{\vec{H}} = \frac{1}{\mu} rot\dot{\vec{A}} = \frac{1}{\mu} rot(\dot{A}_\Phi \vec{i}_\Phi) = \dot{H}_r \vec{i}_r + \dot{H}_\theta \vec{i}_\theta$$

$$\begin{cases} \dot{H}_r = \dfrac{k^3 S\dot{I}}{2\pi}\left(\dfrac{j}{k^2r^2} + \dfrac{1}{k^3r^3}\right)\cos\theta.e^{-jkr} \\ \dot{H}_\theta = \dfrac{k^3 S\dot{I}}{4\pi}\left(-\dfrac{1}{kr} + \dfrac{j}{k^2r^2} + \dfrac{1}{k^3r^3}\right)\sin\theta.e^{-jkr} \end{cases}$$

- Cường độ điện trường E có dạng:

$$\dot{\vec{E}} = \frac{1}{j\omega\varepsilon} rot\dot{\vec{H}} = \dot{E}_\Phi \vec{i}_\Phi$$

$$\dot{E}_\Phi = \frac{-j\omega\mu k^2 S\dot{I}}{4\pi}\left(\frac{j}{kr} + \frac{1}{k^2r^2}\right)\sin\theta.e^{-jkr}$$

❖ Xét miền gần:

$$r << \lambda \Rightarrow kr = \frac{2\pi r}{\lambda} \Rightarrow \frac{1}{kr} = \frac{\lambda}{2\pi r} << \frac{1}{k^2 r^2} << \frac{1}{k^3 r^3},\ e^{-jkr} \approx 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{H}_r = \dfrac{k^3 S\dot{I}}{2\pi} . \dfrac{1}{k^3 r^3} \cos\theta = \dfrac{S\dot{I}\cos\theta}{2\pi r^3} \\ \dot{H}_\theta = \dfrac{k^3 S\dot{I}}{4\pi} . \dfrac{1}{k^3 r^3} \sin\theta = \dfrac{S\dot{I}\sin\theta}{4\pi r^3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{E}_\Phi = \frac{-j\omega\mu k^2 S\dot{I}}{4\pi} . \frac{1}{k^2 r^2} \sin\theta = \frac{-j\omega\mu S\dot{I}\sin\theta}{4\pi r^2}$$

❖ Xét miền xa:

$$r >> \lambda \Rightarrow kr = \frac{2\pi r}{\lambda} \Rightarrow \frac{1}{kr} = \frac{\lambda}{2\pi r} >> \frac{1}{k^2 r^2} >> \frac{1}{k^3 r^3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{H}_r = 0 \\ \dot{H}_\theta = \dfrac{k^3 S\dot{I}}{4\pi}\left(-\dfrac{1}{kr}\right)\sin\theta . e^{-jkr} = \dfrac{-\pi S\dot{I}}{\lambda^2 r}\sin\theta . e^{-jkr} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{E}_\Phi = \frac{-j\omega\mu k^2 S\dot{I}}{4\pi}\left(\frac{j}{kr}\right)\sin\theta . e^{-jkr} = \frac{\omega\mu S\dot{I}}{2r\lambda}\sin\theta . e^{-jkr}$$

$$= -\omega\mu\frac{\lambda}{2\pi}\left(-\frac{\pi S\dot{I}}{r\lambda^2}\sin\theta . e^{-jkr}\right) = -\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} . \dot{H}_\theta = -Z_C . \dot{H}_\theta$$

- Chuyển sang giá trị tức thời:

$$\overrightarrow{H}(t) = \frac{-\pi S I_m \sin\theta}{\lambda^2 r}\cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v} r + \psi\right)\vec{i}_\theta$$

$$\overrightarrow{E}(t) = Z_C \frac{\pi S I_m \sin\theta}{\lambda^2 r}\cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v} r + \psi\right)\vec{i}_\Phi$$

- Véctơ Poynting: $\overrightarrow{P} = \overrightarrow{E} \times \overrightarrow{H} = -E_\Phi . H_\theta . \vec{i}_r = Z_C . H_\theta^2 . \vec{i}_r$

- Công suất trường bức xạ:

$$P_{bx} = \frac{1}{3}\pi . Z_C I_m^2 \left(\frac{l_e}{\lambda}\right)^2 ; \qquad l_e = \frac{2\pi S}{\lambda} = \frac{2\pi^2 a^2}{\lambda}$$

- Tổng trở bức xạ:

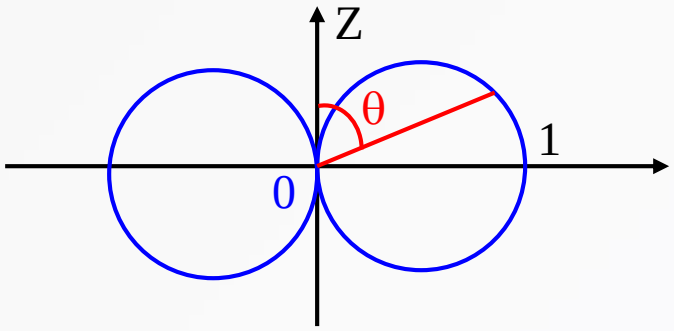
$$R_{bx} = \frac{2P_{bx}}{I_m^2} = \frac{2}{3}\pi . Z_C \left(\frac{l_e}{\lambda}\right)^2$$

❖ Từ kết quả trên cho thấy:

- Biểu thức H của nguyên tố anten vòng có dạng giống với biểu thức E của nguyên tố anten thẳng. Vậy cấu trúc trường của nguyên tố anten vòng và anten thẳng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác E và H hoán vị cho nhau
- Trong miền xa, năng lượng sóng điện từ truyền theo phương bán kính r.
- Trường ở miền xa có dạng sóng cầu, lan truyền với vận tốc pha:

$$v_p = \frac{dr}{dt} = v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

- Cường độ điện trường và cường độ từ trường cùng pha nhau, vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

❖ Từ kết quả trên cho thấy:

- Biên độ cường độ điện trường và cường độ từ trường tỉ lệ nghịch với khoảng cách r và tỉ lệ nghịch với bình hương bước sóng.
- Công suất bức xạ tỉ lệ nghịch với bình phương bước sóng, tỉ lệ thuận với bình phương tần số f, nên tần số cao thì công suất bức xạ càng lớn.
- Biên độ trường bức xạ phụ thuộc vào sinθ, nên trường bức xạ có tính định hướng theo phương θ.